

INFORMACION DEL PRODUCTO									
Producto	Código	Lote	Dureza	Friabilidad	Lote a Producir	Punzón	Espesor	Dosificación (mg)	Tolerancia
ESOMEPRAZOL 40 mg TABLETA	400006953		5 - 15 Kp	1 % Maximo	3800000	Oval 7.94 mm x 4.9 mm	3.00 mm - 3.15 mm	105.00	3%
Originado por:	CA.QUINTANA		No. Orden		Ingeniería	0	Unidades Teóricas	3800000	
Forma Farmacéutica:	TABLETA CON CUBIERTA ENTERICA		Color:	ROSADO					
DOSIFICACION=	P. MIN	101.85	P. MEDIO	105.0	P.MAX	108.15			

VIDA UTIL (DIAS)	720
------------------	-----

	REGISTRO DE MODIFICACIÓN O HISTÓRICO DE CAMBIOS	CÓDIGO: F-SOP-0802-25 VERSIÓN: 00
---	--	--------------------------------------

CÓDIGO: 400006953

DESCRIPCIÓN: ESOMEPRAZOL 40 mg TABLETA

TIPO DE DOCUMENTO: **ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO** **VERSIÓN:** 05

Se ingresa tableteadora Eliza EP-400, según (CC-000004669) 2021-11-11
Se incluye recurso de fabricación Mezclador de Bines doble Columna (CC-000005397) 2022-03-23
Se instala detector de metales NMD-530, equipo móvil el cuál será utilizado en las distintas áreas de los recursos de compresión de la planta Farmix. Según (CC-000005815) 2023-05-29
Se establece recurso alterno para el recubrimiento el Bombo Thomas II, según (CC-000006433) 2023-06-28
Se ingresa nota de Holding time en la etapa de medicina y encapsulado, según (CC-000007622) 2025-01-27
Se actualiza maestro de ingeniería unificando los datos generales del producto en una sola etapa. Según (CC-000006850) 2025-01-27
Se ingresa nota de Holding time en la etapa de medicina y Tableteado, según (CC-000007781) 2025-03-19

AUTORIZACIONES					
Emitido por		Revisado por		Aprobado por	
Calidad / ID		Planta/ ID		Calidad / ID	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	

1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

1.1 DESCRIPCIÓN:

Tableta Recubierta con forma oval biconvexa de color rosado oscuro, con núcleo de color rosado el cual presenta puntos característicos de color crema a gris, lisos y libre de material extraño. Con olor característico.

2. ALCANCE

Esta instrucciones de proceso aplica cada vez que se manufacture el producto ESOMEPRAZOL 40 mg TABLETA

3. INSTRUCCIONES GENERALES Y PRECAUCIONES DE MANUFACTURA

3.1. REQUISITOS GENERALES: Lea cuidadosamente cada numeral de este procedimiento antes de realizar cualquier operación y asegurarse de comprender cada instrucción. De lo contrario, dirigirse inmediatamente al Supervisor de Turno o Jefe de Área.

Durante todo el proceso, aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura.

3.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte las Hojas de Seguridad de las materias primas y del producto en caso de ser necesario. Para prestar primeros auxilios, siga las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad.

4. INFORMACIÓN DE RIESGO DEL PRODUCTO:

CATEGORÍA DE RIESGO PRINCIPIO ACTIVO		
De acuerdo con el SOP-1139 , el siguiente material se categoriza como:		
CÓDIGO MP	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO PRINCIPIO ACTIVO
100004873	ESOMEPRAZOL MAGNESICO 3H2O (93% AS IS)	3

NIVEL DE CONTROL DEL PRODUCTO		
De acuerdo con la categoría de riesgo de los principios activos y según el SOP-1139 y/o el INST-0679 , el siguiente producto se clasifica en el Nivel de Control:		
CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE CONTROL
400006953	ESOMEPRAZOL 40 mg TABLETA	NC2

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- ° La persona debe leer el INST-0679 y el SOP-0757 para saber que uniforme utilizar y conocer los elementos de protección necesarias de acuerdo al producto a fabricar, la dotación del personal por áreas, y/o según la Categoría del Principio Activo.
- ° La persona debe utilizar botas, gorro y tapa boca.
- ° La persona debe utilizar protector auditivo (si es necesario).
- ° La persona debe utilizar guantes de acuerdo al INST-0679 y SOP-0757.
- ° La persona debe utilizar cinturón de seguridad (si es necesario).
- ° En ningún caso se deben utilizar implementos de seguridad rotos o incompletos. El operario es responsable de solicitar al jefe inmediato su cambio cuando estos se encuentren deteriorados.
- ° El personal que esté manipulando principio activo que sea NC2 debe portar el brazalete distintivo de color rojo que lo diferencia del resto de operarios. Este debe colocarse en las etapas del proceso en que aplique de acuerdo al INST-0679. (No aplica para NC1)
- ° En las etiquetas de identificación del principio activo se debe colocar la etiqueta de NC2 cuando aplique de acuerdo al INST-0679. (No aplica para NC1)
- ° Segregue los residuos Generados en las etapas de manufactura del producto de acuerdo al SOP-0505.
- ° Siga y ejecute las actividades descritas en el procedimiento: SOP-0350.
- ° Adjunte a la Orden de Producción la etiqueta de identificación de área, equipo y materia prima.

6. REPORTE DE DESVIACIONES:

Si se produce alguna desviación o incumplimiento durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007.

7. PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES APLICABLES

Procedimientos/ Instructivos	Etapas (s)	Aplica a los procesos:
SOP-0097	Dispensación	Despeje de línea en área de dispensación.
SOP-0096	Dispensación	Limpieza, desinfección y sanitización del área de dispensación.
SOP-0098	Dispensación	Limpieza de cucharas utilizadas en el proceso de dispensación.
SOP-0104	Dispensación	Dispensación de materias primas en ordenes de fabricación.
SOP-0080	Dispensación	Elementos de protección utilizados en el proceso de dispensación de materias primas
SOP-0086	Dispensación	Registro de temperatura, humedad y diferencial de presión en el área de dispensación.
SOP-0109	Dispensación	Identificación y trazabilidad de materiales de empaque, materias primas, Graneles y producto.
SOP-0110	Dispensación	Limpieza, manejo y almacenamiento de la bomba nebulizadora.
INST-0584	Dispensación	Cálculo para el Ajuste de potencia de Materias Primas en una Orden de Fabricación.
INST-1238	Mezcla	Operación y limpieza máquina mezclador de bins HZD 150.
INST-0033	Compresión	Limpieza De Máquinas Tableteadoras.

INST-0037	Compresión	Parámetros de Control en el Proceso de Tableteado.
INST-0376	Compresión	Manejo del Friabilizador.
INST-0128	Compresión	Operación de las Tableteadoras.
INST-1280	Compresión	Operación y limpieza del detector de metales NMD-530.
INST-1209	Compresión	Operación De La Tableteadora Eliza Press EP-400 AWC.
INST-0060	Cubierta	Operación y Limpieza del Agitador Ekato.
INST-0780	Recubrimiento	Operación Y Limpieza Del Bombo Thomas.
SOP-0053	Inspección AQL	Niveles de Aceptación en la Inspección de Cápsulas y Tabletas.
SOP-0500	Inspección	Calificación del personal de inspección.
SOP-0301	Pesaje	Conciliación y Cálculos de Rendimientos en Órdenes de Trabajo.
SOP-1139	Todas	Gestión de Riesgos Asociados a la Manipulación de Principios Activos para su inclusión en las plantas.
INST-0679	Todas	Manejo de Activos con Nivel de Control
SOP-0007	Todas	Gestión de Desviaciones del Sistema de Calidad.
SOP-0111	Todas	Contenido de Hojas de Datos de Seguridad y Tarjetas de Emergencia.
INST-0109	Todas	Despeje de Línea.
INST-0073	Todas	Identificación de Área y/o Equipo.
INST-0064	Todas	Limpieza y Sanitización de Áreas de Manufactura.
SOP-0652	Todas	Control de Condiciones Ambientales de la Planta.
INST-0681	Todas	Identificación de Estado de Áreas en Plantas.
INST-0563	Todas	Uso de Áreas, Dotación y Flujo de Materiales y Personal en Áreas de Fabricación de Medicina.
SOP-0505	Todas	Manejo de Residuos, Destrucción de Materiales y Productos.
SOP-0757	Todas	Ingreso y Comportamiento en Áreas Productivas.
SOP-0350	Todas	Uso y Almacenamiento de Elementos de Protección Personal.
INST-0058	Todas	Manejo y Limpieza de Utensilios y Misceláneos de Producción.
INST-0068	Todas	Preparación, Manejo y Almacenamiento de Soluciones de Limpieza y Desinfección
INST-0098	Todas	Lavado, Uso y Almacenamiento de Materiales e Implementos de Aseo
INST-0057	Todas	Limpieza de Tanques Plásticos
SOP-0697	Todas	Proceso de Fabricación de Sólidos.

ETAPA DE DISPENSACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS: (Área de Dispensación No. _____)

- ° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- ° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

- TEMPERATURA:

Límites de Alarma: Mínimo: 20°C Máximo: 25°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19°C Máximo: 27°C.

- HUMEDAD RELATIVA:

Límites de Alarma: Mínimo: 40% Máximo: 55%.

Límites de Acción: Mínimo: 35% Máximo: 60%.

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

1. CÁLCULO PARA AJUSTAR LOS ACTIVOS AL 100%

NOTA: La persona encargada de realizar el ajuste debe conocer previamente los lineamientos del INST-0584

Antes de iniciar la dispensación de las materias primas para la fabricación del producto ESOMEPRAZOL 40 mg Código: 400006953 realice los cálculos para el ajuste al 100% de los activos que se encuentren por debajo o encima del 98.0 a 102.0 %. a partir del **paso 1.1**. Registre el peso obtenido en las orden de producción de la medicina.

1.1 Cuando hay UN SOLO registro de Principio Activo, usar la siguiente Tabla:

TABLA No. 1

AJUSTE DE MATERIA PRIMA (P. ACTIVO) AL 100% PARA UN REGISTRO			(1)	(2)	(A)
Código	Descripción	Lote Logístico	Cant. Teórica MP (g)	Concentración (%)	(A) = (1) x 100 / (2) Aporte de activo
100004873	ESOMEPRAZOL MAGNESICO 3H2O (93% AS IS)				
			$\Sigma(1)$		$\Sigma(A)$

Diferencia (D)	
(D)= $\Sigma(1)$ - $\Sigma(A)$	

1.2 Cuando es necesario el uso de DOS o TRES registros del Principio Activo, usar la siguiente Tabla:

TABLA No. 2

AJUSTE DE MATERIA PRIMA (P. ACTIVO) AL 100% PARA DOS O TRES REGISTROS			(1)	(2)	(3)	(A)	(B)
Código	Descripción	Lote Logístico	Cant. Teórica MP (g)	Concentración (%)	Cant. Existente Registro	(A) = (2) x (3) / 100 Aporte de activo	(B) = [(1)- $\Sigma(A)$] x (100 / (3)) Cant. a Dispensar del Reg. Faltante
100004873	ESOMEPRAZOL MAGNESICO 3H2O (93% AS IS)						
			$\Sigma(1)$		$\Sigma(3)$		$\Sigma(B)$

Diferencia (D)	
----------------	--

$$(D) = \sum(1) - [\sum(3) + \sum(B)]$$

Tener en cuenta que el valor de (D) puede ser positivo dando como resultado una adición, pero, también puede ser negativo en cuyo caso el resultado es una resta por tratarse de una suma algebraica.

NOTA: Colocar No Aplica (N.A) en la(s) casilla(s) que quede(n) sin utilizar.

Realizar los cálculos en este espacio y registrarlos en las casillas (A, B, y D) correspondiente a la tabla anterior:

NOTA: Una vez finalizado estos cálculos, registrar las cantidades obtenidas en la orden de producción en la casilla de g/Lote.

REALIZADO POR: _____ FECHA: _____

VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

1.3 Cálculo para el ajuste del excipiente móvil:

Código	Materia Prima	(G) g/Lote	(D)= Diferencia	(P)=g/lote+(D) Peso Final
100004693	DISINTEQUIK MCC25			

Realizar los cálculos en este espacio y registrarlos en las casillas (G, D y P) de la tabla anterior:

Para verificar el ajuste, la sumatoria de las cantidades Teóricas de Activos y Excipientes Móviles que indica la orden debe ser igual a la Suma de las cantidades reales a dispensar de activos y excipientes.

REALIZADO POR: _____ FECHA: _____

VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

NOTA: Una vez finalizado estos cálculos, registrar las cantidades obtenidas en la orden de producción en la casilla de g/Lote.

Adjuntar a la Orden de Producción: La etiqueta de identificación de área, equipo y materia prima.

2. APROBACIÓN PARA INICIAR DISPENSACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Notifique al Asistente de Dispensación y/o Superintendente para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso:

2.1 Verifique los cálculos de ajustes al 100% de los activos del Paso **1.1** y **1.2** dependiendo si el o los activos tienen varios registros.

2.2 Verifique que las balanzas estén disponibles y limpias.

2.3 Verifique que las áreas estén limpias, las luces de sodio estén encendidas y que se cumplan las condiciones ambientales

2.4 Verifique que los registros de materias primas estén aprobados y disponibles para el proceso. Confirme número de registro de las materias primas comparando con la orden de producción de las etapas de: Preparación de la medicina, etapa de recubrimiento. (En caso de que aplique)

2.5 Verifique que las balanzas tengan una fecha de calibración vigente.

NOTA: Una vez finalizado la verificación de estos cálculos, la persona encargada de la dispensación debe registrar las cantidades obtenidas en la orden de producción en la casilla de g/Lote.

FIRMA: _____ FECHA: _____ HORA: _____

OBSERVACIONES: _____

ETAPA DE MEZCLA

1. ETAPA DE MEDICINA/MÉTODO DE PREPARACIÓN

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

2. AREAS Y EQUIPOS: (Área de Medicina No. _____)

- ° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- ° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA OPTIMA: 22°C

Mínimo: 17°C Máximo: 27°C
Límites de Alarma: Mínimo: 18°C Máximo: 26°C
Límites de Acción: Mínimo: 17°C Máximo: 27°C

HUMEDAD RELATIVA OPTIMA: 45%

Mínimo: 32% Máximo: 58%
Límites de Alarma: Máximo: 55%
Límites de Acción: Máximo: 58%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

- ° Utilice luz de Sodio en todas las etapas del proceso.

3. EQUIPOS:

Verificar las condiciones de limpieza, sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable, estar limpios y secos.

Descripción Equipo	Equipos Utilizados
Mezclador De Bines Doble Columna	
Bines 1500 L	
Misceláneos	
Granulador Cónico Comasa	

4. PROCEDIMIENTO

Verificar y registrar la cantidad de las materias primas antes de usar según la orden de fabricación.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	mg/tab	g/Lote (Real)
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 3H2O (93% AS IS)	100004873	44.5000	
ESTEARATO DE MAGNESIO	100000246	2.0000	
BICARBONATO DE SODIO SECO (SPI-1029)	100001042	20.0000	
CROSCARMELOSA SODICA	100000099	7.2000	
DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL	100000065	1.0000	
ROJO # 40 LACA FD&C CI 16035:1	100000387	0.1000	
DISINTEQUIK MCC25	100004693	30.2000	
	Dosificación	105.0000	

NOTA:

La cantidad g/lote (real) de la materia prima **100004693 DINSITEQUICK** puede cambiar de acuerdo al ajuste de potencia del activo **100004873 ESOMEPAZOL Mg 3 H2O (93,0% AS IS)**.

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

FABRICACIÓN DEL PRODUCTO

UTILIZAR LUZ DE SODIO DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO

4.1. Adicionar en **Bines de 1500 L** las siguientes materias primas, previamente tamizadas por el por el **Granulador Cónico Comasa**, equipado con malla 0.15 micras:

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (real)
DISINTEQUIK MCC25 (60% de la cantidad Total)	100004693	
BICARBONATO DE SODIO SECO (SPI-1029)	100001042	
ESOMEPAZOL MAGNESICO 3H2O (93% AS IS)	100004873	
ROJO # 40 LACA FD&C CI 16035:1	100000387	
CROSCARMELOSA SODICA	100000099	

Mezclar por 15 minutos a una velocidad de 15 r.p.m.

Malla utilizada: _____ Tiempo de mezcla: _____

Velocidad de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.2. Adicionar en el **Bines de 1500 L** del paso **4.1** las siguientes materias primas, previamente tamizadas en el **Granulador Cónico Comasa** :

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (real)
DISINTEQUIK MCC25 (Cantidad restante)	100004693	
DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL	100000065	

Mezclar por 10 minutos a una velocidad de 15 r.p.m.

Malla utilizada: _____ Tiempo de mezcla: _____

Velocidad de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.3. Adicionar en el **Bines de 1500 L** la siguiente materia prima, previamente tamizada por malla No. 30 :

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (real)
ESTEARATO DE MAGNESIO	100000246	

Mezclar por 2 minutos a una velocidad de 15 r.p.m.

Malla utilizada: _____ Tiempo de mezcla: _____

Velocidad de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.4. Recibir la medicina en tanques plásticos, limpios, provistos de bolsa de polietileno, protegidos de la humedad con bolsas de sílica gel activada, tarados y perfectamente identificados. Pesar y anotar:

TANQUE	PESO TARA	PESO BRUTO	PESO NETO	VERIFICADO POR
1				
2				
3				
4				

5				
6				
7				
8				
9				
10				
PESO NETO OBTENIDO				
Rendimiento			95.0 - 100.0%	

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

Nota: La medicina de este producto puede permanecer máximo 240 H (10 días) almacenadas previo a la ejecución de la etapa de Tableteado.

ETAPA DE COMPRESIÓN

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS: FABRICACIÓN DEL PRODUCTO (Área Tableteadora No. _____)

- ° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- ° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA OPTIMA: 22°C.

Mínimo: 17°C Máximo: 27°C
Límites de Alarma: Mínimo: 18°C Máximo: 26°C.
Límites de Acción: Mínimo: 17°C Máximo: 27°C.

HUMEDAD RELATIVA OPTIMA: 40%

Mínimo: 30% Máximo: 50%
Límites de Alarma: Máximo: 48%
Límites de Acción: Máximo: 50%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

EQUIPOS

Verificar las condiciones de limpieza, sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable, estar limpios y secos.

Descripción Equipo	Equipos Utilizados
Tableteadora Eliza EP-400	
Durómetro	
Balanza analítica	
Friabilizador	
Detector de metales	
Misceláneos	

FABRICACIÓN DEL PRODUCTO

UTILIZAR LUZ DE SODIO DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO

Nota: El producto debe ser tableteado máximo 240 horas después de haber culminado el proceso de fabricación.

Reportar hora Inicial del tableteado: _____

Reportar horas transcurridas terminado el proceso de fabricación hasta el inicio de tableteado (no debe superar las 240 horas): _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

COMPRESIÓN:

4.5. Comprimir en la **Tableteadora ELIZA EP-400**, empleando punzón Oval 7.94 mm x 4.9 mm, con las siguientes especificaciones:

PESO-----105.00 mg

TOLERANCIA (±) -----3%

PESO MÍNIMO-----101.85 mg

PESO MÁXIMO-----108.15mg

DUREZA:----- 5 - 15 Kp

FRIABILIDAD-----1 % Máximo

ESPESOR-----3.00 mm - 3.15 mm

NOTA 1: Las pruebas anteriores deben realizarse en cada salida de la **tableteadora ELIZA EP-400** para su registro deben tomar una gráfica de control de compresión por cada salida e identificarla.

Realizar control de variación de peso y espesor cada 20 minutos y dureza cada 60 minutos durante el proceso de compresión.
Realizar control para friabilidad al inicio, medio y final del proceso de compresión.

Si alguno de los parámetros se sale de los límites de control informar inmediatamente al líder del área para que se realicen los ajustes necesarios hasta que los valores cumplan con la especificación.

Cada vez que un proceso demande dos (2) o más días, deben usarse gráficas adicionales para que el control cubra todo el proceso.

NOTA 2 : Debe hacerse la verificación de detección de metales, asegurándose que el equipo detector se encuentre conectado a la tableteadora y haya sido previamente calibrado con los estándares que posee el equipo.

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.6. Recibir los núcleos en tanques limpios, provistos de bolsa de polietileno, protegidos de la humedad con bolsas de sílica gel activada, tarados y perfectamente identificados. Pesar y anotar:

No. DE RECIPIENTES _____
PESO BRUTO _____ Kg
PESO TARA _____ Kg
PESO NETO _____ Kg
PESO DE 100 TABLETAS _____
No. DE TABLETAS TEÓRICAS _____ Unidades
No. DE TABLETAS REALES _____ Unidades
RENDIMIENTO _____ % (95 - 100 %)

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.7. Enviar muestras de los núcleos a Control de Calidad para su análisis.

PARÁMETROS A EVALUAR EN PROCESO	TEÓRICO	REAL
DESCRIPCIÓN NÚCLEO	Núcleo de color rosado el cual presenta puntos característicos de color crema a gris.	
PESO (Peso Mínimo 101.85 mg/tab - Peso Máximo 108.15 mg/tab.)	105 mg/tab	
ESPESOR	3.00 mm - 3.15 mm	
DUREZA	5 - 15 Kp	
FRIABILIDAD	1 % Máximo	

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA CUBIERTA 1

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS: (Área de Medicina No. _____)

° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.

° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 18°C Máximo: 26°C.

Límites de Acción: Mínimo: 17°C Máximo: 27°C.

HUMEDAD RELATIVA:

Máximo: 40%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

EQUIPOS

Verificar las condiciones de limpieza, sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable, estar limpios y secos.

Descripción Equipo	Equipos Utilizados
Misceláneos	
Agitador para Medicina	

Verificar y registrar la cantidad de las materias primas antes de usar según la orden de fabricación.

MATERIAS PRIMAS DE LA CUBIERTA :

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	mg/Tab	g/Lote (Real)
HIDROXIPROPIL METIL CELULOSA	100003642	3.4928	
DIOXIDO DE TITANIO CI 77891	100000199	2.1675	
TRIACETINA	100003097	0.7447	
ALCOHOL ETILICO	100000066	30.8737	
AGUA PURIFICADA	653000100	11.7943	

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

FABRICACIÓN SOLUCIÓN DE CUBIERTA

NOTA: Preparar la solución de la cubierta 12 horas antes de su uso.

4.8. Colocar en un tanque de acero inoxidable de 100 L, provisto del Agitador para Medicina, las siguientes materias primas:

(a) Reservar el 10% de la cantidad total de Agua Purificada para ser utilizada más adelante en el paso **4.10** en la homogenización del Dióxido de Titanio.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
ALCOHOL ETILICO	100000066	
TRIACETINA	100003097	
AGUA PURIFICADA (a)	653000100	

Mezclar durante 15 minutos a una velocidad de 300 r.p.m.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.9 Pasado el tiempo de mezcla, suspender agitación y adicionar la siguiente materia prima:

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
HIDROXIPROPIL METIL CELULOSA	100003642	

Mezclar entre 300 a 500 r.p.m, hasta completa homogenización.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.10 En un recipiente de acero inoxidable adicionar las siguientes materias primas

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (10 % reservado)	653000100	
DIOXIDO DE TITANIO CI 77891	100000199	

Una vez incorporada toda la cantidad de Dióxido de titanio CI 77891, incrementar la velocidad de agitación a 300 r.p.m. y mezclar durante 15 minutos hasta total incorporación.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.11. Pasado este tiempo verificar la ausencia de grumos, detener agitación y filtrar la solución obtenida en el paso anterior por una malla No. 80 US Std, recibéndola en tanques de almacenamiento, mientras se lava el tanque de acero inoxidable de 100 L, para adicionar nuevamente la solución filtrada .

Tiempo de Filtración: _____ Malla utilizada: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.12. Trasegar la solución filtrada al tanque lavado de acero inoxidable de 100 L y mantener en agitación a 100 r.p.m hasta que se inicie la aplicación de la cubierta.

Tiempo de Trasegado: _____ Velocidad de Agitación: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

ETAPA DE RECUBRIMIENTO

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS: FABRICACIÓN DEL PRODUCTO (Área Recubrimiento No. _____)

° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.

° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21°C Máximo: 25°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19°C Máximo: 27°C.

HUMEDAD RELATIVA:

Máximo: 50%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

EQUIPOS

Verificar las condiciones de limpieza sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable estar limpios y secos.

NOTA 1: La vigencia de los equipos es de 24 horas a partir del momento en que se ejecuta la limpieza. Cuando se trabaja por campaña, se debe realizar la limpieza del bombo después de recubrir cada lote del producto.

Descripción Equipo	Equipos utilizados
Bombo de recubrimiento Thomas / Bombo Thomas II	
Agitador Mecánico	
Misceláneos (Cuchara, espátula, baldes, mallas de acero inoxidable)	
Balanza de pesaje	
Tanque de Acero Inoxidable	

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

FABRICACIÓN DEL PRODUCTO

4.13 PROCEDIMIENTO:

4.13.1 Antes de iniciar el proceso de recubrimiento, se debe verificar los siguientes controles en proceso:

ITEMS	ESPECIFICACIÓN	REPORTAR	
DUREZA	5 - 15 Kp	Tab. No.1	
		Tab. No.2	
		Tab. No.3	
		Tab. No.4	
		Tab. No.5	
		Tab. No.6	

NOTA 2: No iniciar el proceso si alguno de estos controles está por fuera de especificaciones y comunicar inmediatamente al Superintendente en turno.

4.14 Determinar el peso promedio de 100 tabletas, realizando control de peso de cada 10 tabletas.

REALIZADO POR: _____ FECHA: _____

4.15. Verificar que el bombo, las pistolas y las líneas de atomización estén limpias.

4.16. Colocar la suspensión de recultimiento en un tanque de acero inoxidable e iniciar agitación entre 100 - 200 r.p.m con la ayuda de un mezclador mecánico. Introducir en el tanque uno de los extremos de la manguera que pasa a través de la bomba de suspensión; desconectar el otro extremo que va a la pistola y colocarla en un beaker de plástico de 150 mL tarado. Encender la bomba a 10 r.p.m, 15 r.p.m y 20 r.p.m para calcular el flujo de cada pistola en g/min descargando la suspensión en un beaker plástico en el transcurso de un minuto. Reportar los datos en la siguiente tabla, la diferencia obtenida entre pistolas (valor mayor menos valor menor) dividido (entre el valor mayor) x 100 debe ser menor al 5%. **Si la diferencia es mayor al 5%, NO se debe iniciar el proceso.**

NOTA 4: En caso de usar el Bombo Thomas diligenciar la tabla hasta la columna Pistola No. 4
En caso de utilizar el Bombo Thomas de recubrimiento II diligenciar la tabla hasta la Pistola No. 5.

[illegible]

		Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	
1	10											
2	10											
3	15											
4	15											
5	20											
6	20											

NOTA 5: Para calcular la diferencia se debe restar el valor menor obtenido de las cuatro pistolas (Bombo de recubrimiento Thomas) y/o cinco pistolas (Bombo de recubrimiento Thomas II) del valor mayor obtenido de las cuatro y/o cinco pistolas, se divide entre el valor mayor y se multiplica por 100%. Si la diferencia es mayor a 5%, **NO se debe iniciar el proceso.**

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.17. Verificar el ancho del abanico, aplicando la suspensión de recubrimiento fuera del bombo sobre una hoja de papel o cartulina por medio del sistema spray, a una distancia de 30 cm de las pistolas.

NOTA 6: En caso de usar el Bombo Thomas diligenciar la tabla hasta la columna Pistola No 4
En caso de utilizar el Bombo Thomas de recubrimiento II diligenciar la tabla hasta la Pistola No. 5.

Ancho del abanico	Pistola 1	Pistola 2	Pistola 3	Pistola 4	Pistola 5
Especificación	15 cm +/- 2/pistola				

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.18. Adicionar las tabletas al bombo de recubrimiento y verificar que cubra el pleno de salida y los baffles dentro de la zona de atomización.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.19. Verificar las condiciones iniciales de proceso:

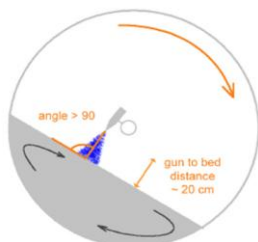
CONDICIONES DEL EQUIPO	ESPECIFICACIONES	REPORTAR DATOS
Número de Pistolas	4 o 5	
Número de Baffles o Deflectores	6 o 10	
Distancia de las Pistolas al Lecho	28 cm ± 5	
Distancia de la Pistola a Pistola	15 cm ± 2	

En caso de usar el Bombo Thomas el número de Pistolas es 4 y el Número de Baffles o Deflectores es 10
En caso de usar el **Bombo Thomas II** el número de Pistolas es 5 y el Número de Baffles o Deflectores es 6
Colocar **N/A (no aplica)**, en los parámetros que el equipo no maneje.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.20. Rotar brevemente el bombo y ajustar el ángulo de las pistolas frente a la cascada de tabletas es de aproximadamente 90°. Medir acorde al grafico



HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____
 REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.21. Hacer girar el bombo hasta obtener una cascada uniforme en la zona de atomización y precalentar las tabletas (Núcleos) hasta alcanzar una temperatura de $37 \pm 2^\circ\text{C}$ en el lecho, verificando con una pistola láser en el punto central del lecho de las tabletas.

Temperatura del aire de entrada: _____ Temperatura del lecho: _____

Verificación con la Pistola láser: Si: _____ No: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.22. Aplicar por medio de sistema spray la dispersión obtenida en el paso **4.12** de la preparación de la cubierta de sello, hasta el punto en que las tabletas ganen un $(5 \pm 0.2\%)$ en peso, verificando que se cumplan todos los parámetros abajo descritos (las tabletas deben tener una cubierta uniforme). Mantener la agitación de la suspensión a 100-250 r.p.m durante todo el proceso de recubrimiento

Realizar cada uno de los controles al inicio y después de cada hora hasta finalizar el proceso de recubrimiento:

HORA INICIAL DE APLICACIÓN DE LA CUBIERTA	Reportar
---	----------

CONDICIONES DE RECUBRIMIENTO	ESPECIFICACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HORA:	REPORTAR HORA DE LA MEDICION										
PRESIÓN DIFERENCIAL DEL BOMBO	Min 0.2 (Negativo) pulg de agua a Máx.: 1 (Negativo) pulg de agua										
VELOCIDAD DEL BOMBO	1 - 9 r.p.m										
TEMPERATURA DEL PRODUCTO (EN EL LECHO) REALIZADA CON PISTOLA LÁSER :	$37 \pm 2^\circ\text{C}$										
TEMPERATURA DE AIRE DE SALIDA:	30 - 45°C										
TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA	35 - 55°C										
MOTOR SALIDA DE AIRE	30 - 60%										
MOTOR ENTRADA DE AIRE	30 - 60%										
PRESIÓN DE AIRE DE ATOMIZACIÓN:	40 - 60 psi										
CAUDAL DE APLICACIÓN DE LA CUBIERTA	300 -450 g/min (Suma del caudal de todas las Pistolas)										
PORCENTAJE GANANCIA EN PESO REAL (a)	$5 \pm 0.2 \%$										
VELOCIDAD DE AGITACION DE LA SUSPENSIÓN	100 - 250 r.p.m										
VELOCIDAD DE LA BOMBA PERISTÁLTICA:	20 - 80 r.p.m										
CONDICIONES DE RECUBRIMIENTO	ESPECIFICACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NOTA 7: Se realizara cada uno de los controles al inicio y después cada media hora hasta llegar cumplir 2 horas y media a partir de allí tomaran muestras cada hora hasta finalizar el proceso de recubrimiento para cada cubierta aplicada.

^(a) DETERMINAR EL PORCENTAJE GANANCIA EN PESO REAL CON LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$\text{PORCENTAJE DE GANANCIA EN PESO REAL} = \left(\frac{\text{PESO OBTENIDO}}{\text{PESO INICIAL}} \times 100 \right) - 100$$

Determine el peso promedio al final del recubrimiento, utilizando 100 tabletas:

PESO PROMEDIO FINAL DEL RECUBRIMIENTO: _____ mg/tab

PORCENTAJE DE PESO GANADO AL FINAL DEL RECUBRIMIENTO: _____ % (5 ± 0.2 %)

HORA/Fecha inicial de recubrimiento: HORA/Fecha final de recubrimiento:

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____

4.23. Al finalizar el recubrimiento de cada tanda (si es el caso) tomar 10 tabletas por cada sublote para medir los pesos y espesores para reportarlos en la siguiente tabla:

[illegible]

10												
PROMEDIO												

4.24. Después de cubiertas las tabletas, suspender el calentamiento y someter a secado en el mismo equipo de recubrimiento, con las mismas condiciones, pero sin aplicar cubierta, sólo aire (con extracción en el equipo) durante 15 minutos o hasta alcanzar una temperatura en el lecho de $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$. Registrar la temperatura del lecho antes de sacar las tabletas del bombo. Esta temperatura debe ser medida con la pistola láser.

Temperatura del lecho antes de sacar las cápsulas del bombo: _____ **($25 \pm 2^{\circ}\text{C}$)**

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.25. Transferir las tabletas del bombo a tanques plástico equipados con doble bolsa distribuir las de tal manera que queden uniformes en cada tanque necesario

Total peso neto descargado del bombo: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.26. Inspeccionar las tabletas recubiertas para retirar las defectuosas o aquellas con cualquier anomalía presentada durante el recubrimiento.

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

OBSERVACIONES: _____

ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA CUBIERTA 2

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS: (Área de Medicina No. _____)

- ° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- ° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 18°C Máximo: 26°C.

Límites de Acción: Mínimo: 17°C Máximo: 27°C.

HUMEDAD RELATIVA:

Máximo: 40%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

EQUIPOS

Verificar las condiciones de limpieza, sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable, estar limpios y secos.

Descripción Equipo	Equipos Utilizados
Misceláneos	
Marmita 250 Kg	

Verificar y registrar la cantidad y aspecto de las materias primas antes de usar según la orden de fabricación.

MATERIAS PRIMAS DE LA CUBIERTA :

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	mg/Tab	g/Lote (Real)
SHEFFCOAT WHITE ENTERICO	100003649	5.7600	
SHEFFCOAT WHITE ENTERICO	100003649	5.7600	
ALCOHOL ETILICO	100000066	46.7200	
ALCOHOL ETILICO	100000066	46.7200	
AGUA PURIFICADA	653000100	5.1840	
AGUA PURIFICADA	653000100	5.1840	
ROJO # 40 LACA FD&C CI 16035:1	100000384	0.003605	
ROJO # 40 LACA FD&C CI 16035:1	100000384	0.003605	
AMARILLO # 6 FD&C CI 15985	100000068	0.00175	
AMARILLO # 6 FD&C CI 15985	100000068	0.00175	
AZUL # 1 FD&C CI 42090	100000072	0.0005	
AZUL # 1 FD&C CI 42090	100000072	0.0005	

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

FABRICACIÓN SOLUCIÓN DE CUBIERTA

NOTA 1. Preparar la solución de la cubierta 12 horas antes de su uso.

NOTA 2: Las Materias primas se encuentran dispensadas 2 veces teniendo en cuenta que el equipo de preparación de cubierta no tiene la capacidad para fabricar la totalidad de la cubierta, por tal motivo en este proceso se fabricará 2 tandas de solución de cubierta, en donde una se fabricará de una vez terminada la adición de la otra.

TANDA No. 1.

4.27. Colocar en la **Marmita 250 Kg**, las siguientes materias primas:

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar el 85% de la cantidad total del lote)	653000100	
ALCOHOL ETILICO	100000066	

Mezclar durante 10 minutos a 300 r.p.m.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.28. Adicionar al paso anterior, la siguiente materia prima:

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
SHEFFCOAT WHITE ENTERICO	100003649	

Mezclar durante 1 hora a 300 r.p.m, pasado este tiempo disminuir la velocidad de agitación a 250 r.p.m y mezclar durante 30 minutos adicionales. Se debe obtener una suspensión homogénea.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

PREPARACIÓN DE LOS COLORANTES:

NOTA: El agua a utilizar para los colorantes es el 15% del restante total del lote (5% para cada color, incluyendo los enjuagues)

4.29. Adicionar en el interior de la bolsa donde es dispensado el color, alrededor de 50 mL de Agua purificada sin sobrellenar la bolsa y agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución del color.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar 5% de la cantidad total del lote)	653000100	
ROJO # 40 FD&C CI 16035	100000384	

Adicionar lentamente la solución de colorante obtenida a la mezcla del paso **4.28** evitando al máximo cualquier salpicadura. Remover el remanente de la solución del colorante realizando tres lavados continuos utilizando 50 mL de Agua purificada para cada lavado y adicionar estos enjuagues al recipiente del paso **4.28**

Mezclar durante 5 minutos a 300 r.p.m hasta obtener una solución homogénea.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.30. Adicionar en el interior de la bolsa donde es dispensado el color, alrededor de 50 mL de Agua purificada sin sobrellenar la bolsa y agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución del color.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar 5% de la cantidad total del lote)	653000100	
AMARILLO # 6 FD&C CI 15985	100000068	

Adicionar lentamente la solución de colorante obtenida a la mezcla del paso **4.28** evitando al máximo cualquier salpicadura. Remover el remanente de la solución del colorante realizando tres lavados continuos utilizando 50 mL de Agua purificada para cada lavado y adicionar estos enjuagues al recipiente del paso **4.28**

Mezclar durante 5 minutos a 300 r.p.m hasta obtener una solución homogénea.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.31. Adicionar en el interior de la bolsa donde es dispensado el color, alrededor de 50 mL de Agua purificada sin sobrellenar la bolsa y agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución del color.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar 5% de la cantidad total del lote)	653000100	
AZUL # 1 FD&C CI 42090	100000072	

Adicionar lentamente la solución de colorante obtenida a la mezcla del **paso 4.28** evitando al máximo cualquier salpicadura. Remover el remanente de la solución del colorante realizando tres lavados continuos utilizando 50 mL de Agua purificada para cada lavado y adicionar estos enjuagues al recipiente del **paso 4.28**

Mezclar durante 5 minutos a 400 r.p.m hasta obtener una solución homogénea.

Velocidad de Agitación: _____

Tiempo de Mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.32 Terminado este tiempo apague el equipo. Filtrar la suspensión por malla No. 80,recibiendolo en el tanque de acero inoxidable de 100 L. inmediatamente previo a su uso.

Malla utilizada: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

TANDA No. 2.

4.33. Colocar en la **Marmita 250 Kg** , las siguientes materias primas:

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar el 85% de la cantidad total del lote)	653000100	
ALCOHOL ETILICO	100000066	

Mezclar durante 10 minutos a 300 r.p.m.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.34. Adicionar al paso anterior, la siguiente materia prima:

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
SHEFFCOAT WHITE ENTERICO	100003649	

Mezclar durante 1 hora a 300 r.p.m, pasado este tiempo disminuir la velocidad de agitación a 250 r.p.m y mezclar durante 30 minutos adicionales. Se debe obtener una suspensión homogénea.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

PREPARACIÓN DE LOS COLORANTES:

NOTA: El agua a utilizar para los colorantes es el 15% del restante total del lote (5% para cada color, incluyendo los enjuagues)

4.35. Adicionar en el interior de la bolsa donde es dispensado el color, alrededor de 50 mL de Agua purificada sin sobrellenar la bolsa y agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución del color.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar 5% de la cantidad total del lote)	653000100	
ROJO # 40 FD&C CI 16035	100000384	

Adicionar lentamente la solución de colorante obtenida a la mezcla del paso **4.34** evitando al máximo cualquier salpicadura. Remover el remanente de la solución del colorante realizando tres lavados continuos utilizando 50 mL de Agua purificada para cada lavado y adicionar estos enjuagues al recipiente del paso **4.34**

Mezclar durante 5 minutos a 300 r.p.m hasta obtener una solución homogénea.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.36. Adicionar en el interior de la bolsa donde es dispensado el color, alrededor de 50 mL de Agua purificada sin sobrellenar la bolsa y agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución del color.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar 5% de la cantidad total del lote)	653000100	
AMARILLO # 6 FD&C CI 15985	100000068	

Adicionar lentamente la solución de colorante obtenida a la mezcla del paso **4.34** evitando al máximo cualquier salpicadura.

Remover el remanente de la solución del colorante realizando tres lavados continuos utilizando 50 mL de Agua purificada para cada lavado y adicionar estos enjuagues al recipiente del paso **4.34**. Mezclar durante 5 minutos a 300 r.p.m hasta obtener una solución homogénea.

Velocidad de Agitación: _____ Tiempo de mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.37. Adicionar en el interior de la bolsa donde es dispensado el color, alrededor de 50 mL de Agua purificada sin sobrellenar la bolsa y agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución del color.

MATERIA PRIMA	CÓDIGO	g/Lote (Real)
AGUA PURIFICADA (Adicionar 5% de la cantidad total del lote)	653000100	
AZUL # 1 FD&C CI 42090	100000072	

Adicionar lentamente la solución de colorante obtenida a la mezcla del **paso 4.34** evitando al máximo cualquier salpicadura.

Remover el remanente de la solución del colorante realizando tres lavados continuos utilizando 50 mL de Agua purificada para cada lavado y adicionar estos enjuagues al recipiente del **paso 4.34**

Mezclar durante 5 minutos a 400 r.p.m hasta obtener una solución homogénea.

Velocidad de Agitación: _____

Tiempo de Mezcla: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.38 Terminado este tiempo apague el equipo. Filtrar la suspensión por malla No. 80,recibiendolo en el tanque de acero inoxidable de 100 L. inmediatamente previo a su uso.

Malla utilizada: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

ETAPA DE RECUBRIMIENTO 2

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS: FABRICACIÓN DEL PRODUCTO (Área Recubrimiento No. _____)

- ° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- ° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 18°C Máximo: 26°C.

Límites de Acción: Mínimo: 17°C Máximo: 27°C.

HUMEDAD RELATIVA:

Máximo: 50%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

EQUIPOS

Verificar las condiciones de limpieza sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable estar limpios y secos.

NOTA 1: La vigencia de los equipos es de 24 horas a partir del momento en que se ejecuta la limpieza. Cuando se trabaja por campaña, se debe realizar la limpieza del bombo después de recubrir cada lote del producto.

Descripción Equipo	Equipos utilizados
Bombo de recubrimiento Thomas / Bombo Thomas II	
Agitador Mecánico	
Misceláneos (Cuchara, espátula, baldes, mallas de acero inoxidable)	
Balanza de pesaje	
Tanque de Acero Inoxidable	

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

FABRICACIÓN DEL PRODUCTO

4.39 PROCEDIMIENTO:

4.39.1 Antes de iniciar el proceso de recubrimiento, se debe verificar los siguientes controles en proceso:

ITEMS	ESPECIFICACIÓN	REPORTAR	
DUREZA	5 - 15 Kp	Tab. No.1	
		Tab. No.2	
		Tab. No.3	
		Tab. No.4	
		Tab. No.5	
		Tab. No.6	

NOTA 2: No iniciar el proceso si alguno de estos controles está por fuera de especificaciones y comunicar inmediatamente al Superintendente en turno.

4.39.2 Determinar el peso promedio de 100 tabletas, realizando control de peso de cada 10 tabletas.

REALIZADO POR: _____ FECHA: _____

4.40. Verificar que el bombo, las pistolas y las líneas de atomización estén limpias.

4.41. Colocar la suspensión de recubrimiento en un tanque de acero inoxidable e iniciar agitación entre 100 - 200 r.p.m con la ayuda de un mezclador mecánico. Introducir en el tanque uno de los extremos de la manguera que pasa a través de la bomba de suspensión; desconectar el otro extremo que va a la pistola y colocarla en un beaker de plástico de 150 mL tarado. Encender la bomba a 10 r.p.m, 15 r.p.m y 20 r.p.m para calcular el flujo de cada pistola en g/min descargando la suspensión en un beaker plástico en el transcurso de un minuto. Reportar los datos en la siguiente tabla, la diferencia obtenida entre pistolas (valor mayor menos valor menor) dividido (entre el valor mayor) x 100 debe ser menor al 5%. **Si la diferencia es mayor al 5%, NO se debe iniciar el proceso.**

NOTA 4: En caso de usar el **Bombo Thomas** diligenciar la tabla hasta la columna Pistola No. 4
En caso de utilizar el **Bombo Thomas de recubrimiento II** diligenciar la tabla hasta la Pistola No. 5.

[illegible]

		Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	Peso neto (g/min)	(g)	
1	10											
2	10											
3	15											
4	15											
5	20											
6	20											

NOTA 5: Para calcular la diferencia se debe restar el valor menor obtenido de las cuatro pistolas (Bombo de recubrimiento Thomas) y/o cinco pistolas (Bombo de recubrimiento Thomas II) del valor mayor obtenido de las cuatro y/o cinco pistolas, se divide entre el valor mayor y se multiplica por 100%. Si la diferencia es mayor a 5%, NO se debe iniciar el proceso.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.42. Verificar el ancho del abanico, aplicando la suspensión de recubrimiento fuera del bombo sobre una hoja de papel o cartulina por medio del sistema spray, a una distancia de 30 cm de las pistolas.

NOTA 6: En caso de usar el **Bombo Thomas** diligenciar la tabla hasta la columna Pistola No.4

En caso de utilizar el **Bombo Thomas de recubrimiento II** diligenciar la tabla hasta la Pistola No.5.

Ancho del abanico	Pistola 1	Pistola 2	Pistola 3	Pistola 4	Pistola 5
Especificación	15 cm +/- 2/pistola				

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.43. Adicionar las tabletas al bombo de recubrimiento y verificar que cubra el pleno de salida y los baffles dentro de la zona de atomización.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.44. Verificar las condiciones iniciales de proceso:

CONDICIONES DEL EQUIPO	ESPECIFICACIONES	REPORTAR DATOS
Número de Pistolas	4 o 5	
Número de Baffles o Deflectores	6 o 10	
Distancia de las Pistolas al Lecho	28 cm ± 5	
Distancia de la Pistola a Pistola	15 cm ± 2	

En caso de usar el **Bombo Thomas** el número de Pistolas es 4 y el Número de Baffles o Deflectores es 10

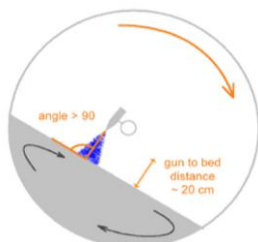
En caso de usar el **Bombo Thomas II** el número de Pistolas es 5 y el Número de Baffles o Deflectores es 6

Colocar **N/A (no aplica)**, en los parámetros que el equipo no maneje.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.45. Verificar que el ángulo de las pistolas frente a la cascada de tabletas es de aproximadamente 90°. Medir acorde al grafico



HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.46. Hacer girar el bombo hasta obtener una cascada uniforme en la zona de atomización y precalentar las tabletas (Núcleos) hasta alcanzar una temperatura de $37 \pm 2^\circ\text{C}$ en el lecho, verificando con una pistola láser en el punto central del lecho de las tabletas.

Temperatura del aire de entrada: _____ Temperatura del lecho: _____

Verificación con la Pistola láser: Si: _____ No: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.47. Aplicar por medio de sistema spray la dispersión obtenida en el paso **4.38** de la preparación de la cubierta funcional, hasta el punto en que las tabletas ganen un $(9.5 \pm 2\%)$ en peso, verificando que se cumplan todos los parámetros abajo descritos (las tabletas deben tener una cubierta uniforme). Mantener la agitación de la suspensión a 100-200 r.p.m durante todo el proceso de recubrimiento

Realizar cada uno de los controles al inicio y después de cada hora hasta finalizar el proceso de recubrimiento:

HORA INICIAL DE APLICACIÓN DE LA CUBIERTA		Reportar									
CONDICIONES DE RECUBRIMIENTO	ESPECIFICACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HORA:	REPORTAR HORA DE LA MEDICIÓN										
PRESIÓN DIFERENCIAL DEL BOMBO	Min 0.2 (Negativo) pulg de agua a Máx.: 1 (Negativo) pulg de agua										
VELOCIDAD DEL BOMBO	1 - 5 r.p.m										
TEMPERATURA DEL PRODUCTO (EN EL LECHO)	$35 \pm 5^\circ\text{C}$										
TEMPERATURA DE AIRE DE SALIDA:	$35 - 45^\circ\text{C}$										
TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA	$45 \pm 5^\circ\text{C}$										
% DE SUMINISTRO	20 - 40%										
% DE EXTRACCIÓN	20 - 40%										
PRESIÓN DE AIRE DE ATOMIZACIÓN:	40 - 60 psi										
CAUDAL DE APLICACIÓN DE LA CUBIERTA	300 -500 g/min (Suma del caudal de todas las Pistolas)										
PORCENTAJE GANANCIA EN PESO REAL (a)	$9.5 \pm 2.0\%$										
VELOCIDAD DE AGITACION DE LA SUSPENSIÓN	100 - 200 r.p.m										
VELOCIDAD DE LA BOMBA PERISTÁLTICA:	20 - 60 r.p.m										
CONDICIONES DE RECUBRIMIENTO	ESPECIFICACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NOTA 7: Se realizara cada uno de los controles al inicio y después cada media hora hasta llegar cumplir 2 horas y media a partir de allí tomaran muestras cada hora hasta finalizar el proceso de recubrimiento para cada cubierta aplicada.

^(a) DETERMINAR EL PORCENTAJE GANANCIA EN PESO REAL CON LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$\text{PORCENTAJE DE GANANCIA EN PESO REAL} = \left(\frac{\text{PESO OBTENIDO}}{\text{PESO INICIAL}} \times 100 \right) - 100$$

Determine el peso promedio al final del recubrimiento, utilizando 100 tabletas:

PESO PROMEDIO FINAL DEL RECUBRIMIENTO: _____ mg/tab

PORCENTAJE DE PESO GANADO AL FINAL DEL RECUBRIMIENTO: _____ % ($9.5 \pm 2.0\%$)

HORA/FECHA INICIAL DE RECUBRIMIENTO: _____ HORA/FECHA FINAL DE RECUBRIMIENTO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____

4.48. Al finalizar el recubrimiento de cada tanda (si es el caso) tomar 10 tabletas por cada sub lote para medir los pesos y espesores para reportarlos en la siguiente tabla:

[illegible][illegible]

10												
PROMEDIO												

Reportar el peso del recipiente que contenía la solución de recubrimiento.

4.49. Después de cubiertas las tabletas, suspender el calentamiento y someter a secado en el mismo equipo de recubrimiento, con las mismas condiciones, pero sin aplicar cubierta, sólo aire (con extracción en el equipo) durante 15 minutos o hasta alcanzar una temperatura en el lecho de $25 \pm 2^\circ\text{C}$. Registrar la temperatura del lecho antes de sacar las tabletas del bombo. Esta temperatura debe ser medida con la pistola láser.

Temperatura del lecho antes de sacar las cápsulas del bombo: _____ **($25 \pm 2^\circ\text{C}$)**

HORA INICIAL SECADO: _____ HORA FINAL SECADO: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

4.50. Transferir las tabletas del bombo a tanques plástico equipados con doble bolsa distribuir las de tal manera que queden uniformes en cada tanque necesario, posteriormente dar inicio al proceso de inspección.

Total peso neto descargado del bombo: _____

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

OBSERVACIONES: _____

ETAPA DE INSPECCIÓN Y PESAJE

Siga y ejecute las actividades descritas en los procedimientos e Instructivos aplicables a esta etapa.

ÁREAS Y EQUIPOS:

- ° Verifique que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- ° Verifique el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.02 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.15 (Negativo) Pulg de agua.

TEMPERATURA OPTIMA: 22°C.

Mínimo: 17°C Máximo: 27°C
Límites de Alarma: Mínimo: 18°C Máximo: 26°C.
Límites de Acción: Mínimo: 17°C Máximo: 27°C.

HUMEDAD RELATIVA OPTIMA: 40%

Mínimo: 30% Máximo: 50%
Límites de Alarma: Máximo: 48%
Límites de Acción: Máximo: 50%

Reporte las condiciones ambientales al inicio del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

Reporte las condiciones ambientales al final del proceso:

Hora	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)	Diferencial de Presión	Realizado por	Verificado por	Fecha

4.51. Sacar las tabletas, recibirlas en canastas. Inspeccionar para retirar las tabletas defectuosas, partidas, con puntos negros, o cualquier anomalía presentada durante el proceso de recubrimiento.

Defectos	Cantidad
Tabletas deslaminadas	
Tabletas pegadas	
Tabletas con puntos negros / manchadas	
Tabletas extrañas	
Tabletas partidas / agrietadas	
Tabletas porosas	
Tabletas con diferente tono de color	
Tabletas con superficie o recubrimiento rugoso / agrietado	
Tabletas con borde irregular/recubrimiento irregular	
Otros (a)	
TOTAL TABLETAS DEFECTUOSAS	

(a) Si existe algún otro defecto que no se encuentre en este listado, especificar en la tabla.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

Enviar muestras al Laboratorio de Control de Calidad para su análisis.

REALIZADO POR: _____ FECHA: _____

4.52. Recibir las tabletas en tanques plásticos provistos de bolsas de polietileno, limpios, tarados y perfectamente identificados.

Pesar y anotar.

No. DE RECIPIENTES: _____

PESO BRUTO: _____ Kg
PESO TARA : _____ Kg
PESO NETO: _____ Kg

PESO DE 100 TABLETAS: _____ g
No. DE TABLETAS TEÓRICAS: _____ Unidades
No. DE TABLETAS REALES: _____ Unidades
RENDIMIENTO: _____ % (95 - 100 %)

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ TIEMPO: _____

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

OBSERVACIONES: _____

ETIQUETAS
